

□□□ □□□□□□

IAS VIEWER

## راهنمای کاربری نرم افزار

مدیریت یکپارچه‌ی دوربین‌ها، چهره، پلاک، حریق و ردیابی اشخاص

نسخه‌ی 2.0.80-beta

برای رفتن به بخش مربوط به هر صفحه، در همان صفحه دکمه‌ی «راهنما» را بزنید

|    |                  |
|----|------------------|
| 3  | آشنایی با        |
| 4  | نصب و اولین اجرا |
| 5  | شروع سریع        |
| 6  | صفحه‌ی اصلی      |
| 14 | اعلام حریق       |
| 17 | چهره‌ها          |
| 21 | گزارش‌ها         |
| 25 | پلاک‌خوان        |
| 32 | ردیابی اشخاص     |
| 37 | نقشه‌ی ساختمان   |
| 41 | کنترل            |
| 42 | تنظیمات          |
| 48 | عیب‌یابی         |
| 50 | مدیریت کاربران   |
| 51 | آپدیت خودکار     |

## این نرم افزار چه کار می کند؟

« نرم افزار یکپارچه ی مدیریت تصویری است: به جای چند برنامه ی جدا برای دیدن تصویر، ضبط، تشخیص چهره و پلاک خوان، همه را یک جا و به زبان فارسی انجام می دهد. کل برنامه ۸ صفحه ی اصلی دارد که از نوار بالای صفحه بین شان جابه جا می شوید؛ هر صفحه در همین راهنما یک بخش جدا با آموزش قدم به قدم و تصویر دارد.

### ● صفحه ی اصلی

قلب برنامه: لیست دوربین ها و ها، شبکه ی نمایش تصویر زنده (۱ تا ۱۶ تایی)، پنل رویدادها و پنل هشدارهای حریق. همه ی کارهای روزمره از همین جا شروع می شود.

### ● اعلام حریق، چهره ها، پلاک خوان

سه موتور هوشمند برنامه: تشخیص دود و آتش از تصویر دوربین ها (بدون سنسور اضافه)، شناسایی چهره ها با کتابخانه ی اشخاص شما، و خواندن خودکار پلاک خودروها با گزارش عبور و کنترل تردد.

### ● ردیابی اشخاص و نقشه ی ساختمان

دنبال کردن اشخاص بین چند دوربین با کد یکتا، ثبت مسیر حرکت، کنترل تردد طبقاتی، و پلان تعاملی ساختمان با جانمایی دوربین ها و پایش زنده روی نقشه.

### ● گزارش ها و تنظیمات

آرشیو همه ی رویدادها با جست و جو، پخش فیلم و خروجی اکسل؛ و تنظیمات تم، صداهای هشدار، امنیت رمزها، لایسنس، مدیریت پهنای باند و به روزرسانی.

## از دانلود تا اجرای اول - قدم به قدم

نصب کننده ی فارسی برنامه همه چیز را خودش انجام می دهد. روی ویندوز شما هیچ برنامه ی جانبی نصب نمی شود و همه ی وابستگی ها داخل خود برنامه است.

## ● قدم ۱ - اجرای نصب کننده

فایل نصب ( ) را دابل کلیک کنید. اگر ویندوز هشدار امنیتی داد، گزینه ی اجرای برنامه را تأیید کنید. زبان فارسی به صورت پیش فرض انتخاب است.

## ● قدم ۲ - مسیر نصب و پایان

مسیر نصب را تأیید کنید و را بزنید تا فایل ها کپی شوند. در پایان تیک «اجرای برنامه» را بگذارید و را بزنید؛ آیکون برنامه روی دسکتاپ ساخته می شود.

## ● قدم ۳ - اجرای اول

با دابل کلیک روی آیکون، برنامه باز می شود. بدون فایل لایسنس، برنامه در حالت محدود کار می کند (۱ دوربین، بدون قابلیت های هوشمند) تا فایل لایسنس را در تنظیمات بارگذاری کنید.

## ● پیش نیاز شبکه

کامپیوتر و دوربین ها باید در یک شبکه باشند (مثلا هر دو به یک مودم/سوئیچ وصل باشند) تا تصویر و اسکن خودکار کار کند.

## در ۵ قدم سیستم را زنده کنید

اگر تازه نصب کرده‌اید، همین ۵ قدم کافی است تا تصویر دوربین‌ها را ببینید و قابلیت‌های هوشمند را فعال کنید. جزئیات کامل هر قدم در بخش مربوط به خودش در همین راهنما آمده است.

### ● قدم ۱ - افزودن دوربین

در صفحه‌ی اصلی، در پنل «دوربین‌ها و های من» دکمه‌ی «افزودن دوربین» را بزنید و ، نام کاربری و رمز دوربین را وارد کنید. اگر دوربین‌ها را نمی‌دانید، از بخش «اسکن شبکه» دکمه‌ی «اسکن شبکه» را بزنید تا خودکار پیدا شوند.

### ● قدم ۲ - دیدن تصویر زنده

روی نام دوربین در لیست دابل کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود. از بالای صفحه، تعداد نمایش هم‌زمان (۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶) را انتخاب کنید تا چند دوربین را یکجا ببینید.

### ● قدم ۳ - فعال‌سازی قابلیت‌ها

برای هر دوربین مشخص کنید کدام موتور هوشمند رویش کار کند: تشخیص چهره، پلاک‌خوان یا تشخیص حریق. این تیک‌ها را در صفحه‌های مربوط به هر قابلیت می‌زنید.

### ● قدم ۴ - تعریف چهره‌ها و پلاک‌ها

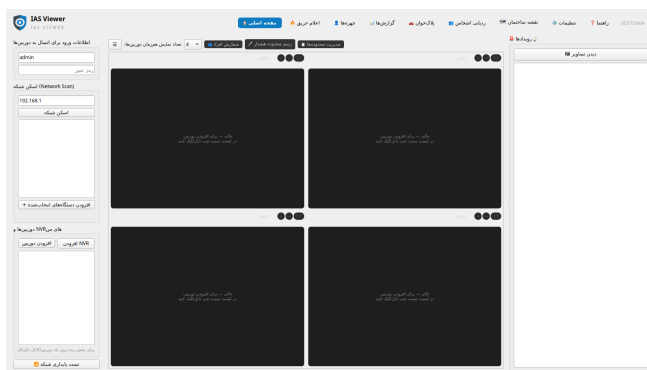
در صفحه‌ی «چهره‌ها» اشخاص مهم (پرسنل، مدیران) را با عکس ثبت کنید و در صفحه‌ی «پلاک‌خوان» پلاک‌های مجاز را تعریف کنید تا از این به بعد با نام شناخته شوند.

### ● قدم ۵ - مشاهده‌ی گزارش‌ها و رویدادها

از این به بعد همه‌ی اتفاقات در «پنل رویدادها»ی صفحه‌ی اصلی (تخلفات و هشدارهای مهم) و در صفحه‌ی «گزارش‌ها» (آرشیو کامل با جست‌وجو و پخش فیلم) ثبت می‌شود.

## نقشه‌ی صفحه: هر چیز کجاست؟

صفحه‌ی اصلی چهار ناحیه‌ی اصلی دارد که در تصویر بالا مشخص است. قبل از هر کاری، جای هر بخش را بشناسید:



نمایی از صفحه‌ی اصلی برنامه: هدر ناوبری، پنل کناری و شبکه‌ی نمایش دوربین‌ها

### ۱) نوار بالای صفحه (هدر)

دکمه‌های رفتن به ۸ صفحه‌ی برنامه: صفحه‌ی اصلی، اعلام حریق، چهره‌ها، گزارش‌ها، پلاک‌خوان، ردیابی اشخاص، نقشه‌ی ساختمان و تنظیمات - به‌علاوه‌ی «راهنما» که همین را باز می‌کند.

### ۲) ستون چپ

بالا «اسکن شبکه» برای پیدا کردن خودکار دوربین‌ها؛ پایین پنل «دوربین‌ها و های من» با دکمه‌های «افزودن دوربین» و «افزودن».

### ۳) وسط: شبکه‌ی نمایش

تصویر زنده‌ی دوربین‌ها در شبکه‌ی ۱ تا ۱۶ تایی؛ بالای شبکه تعداد نمایش هم‌زمان و ابزارهای «شمارش افراد»، «رسم محدوده‌ی هشدار» و «مدیریت محدوده‌ها».

### ۴) ستون راست

«پنل رویدادها» (تخلفات و هشدارها + گالری تصاویر) و «پنل هشدارهای حریق و دود». لبه‌ی بین دو پنل را با موس بکشید تا اندازه‌شان عوض شود.

## افزودن دوربین - قدم به قدم

دکمه‌ی «افزودن دوربین» (در پنل «دوربین‌ها و های من») را بزنید تا پنجره‌ی بالا باز شود. فیلدها:

پنجره‌ی «افزودن دوربین جدید»

- نام، پورت، نام کاربری و رمز

«نام» را چیزی بگذارید که بعداً بشناسید (مثلاً درب اصلی)؛ «پورت» معمولاً ۵۵۴ است و دست نزنید. این اطلاعات را از نصاب دوربین یا جعبه‌ی آن بگیرید.

- طبقه، گروه و بیت‌ریت

طبقه برای «کنترل تردد طبقاتی» لازم است (اگر دوربین را روی نقشه‌ی جانمایی کنید خودکار سینک می‌شود)؛ «گروه» اختیاری است؛ «بیت‌ریت درخواستی» سهم پهنای باند این دوربین است.

- تشخیص خودکار مسیر

تیک پیش‌فرض روشن است و برنامه خودش آدرس پخش تصویر را پیدا می‌کند؛ فقط اگر آدرس دقیق را می‌دانید تیک را بردارید و در «مسیر دستی» وارد کنید.

- تأیید

را بزنید؛ دوربین به لیست اضافه و تصویرش در شبکه‌ی نمایش می‌آید. اگر تصویر نیامد، و رمز را چک کنید یا «تست پایداری شبکه» را بزنید.

## اسکن شبکه و افزودن - قدم به قدم

اگر دوربین‌ها را نمی‌دانید یا دستگاه (ضبط‌کننده) دارید، از این دو راه استفاده کنید:

### ● اسکن شبکه - قدم به قدم

۱) در بخش «اسکن شبکه» رنج را وارد کنید (مثلاً ۱۹۲.۱۶۸.۱ یا ۱۹۲.۱۶۸.۱۰-۸۰ برای بازه‌ی مشخص؛ ارقام فارسی هم قبول است). ۲) «اسکن شبکه» را بزنید و صبر کنید. ۳) دوربین‌های پیداشده با چک‌باکس لیست می‌شوند؛ آن‌هایی را که می‌خواهید تیک بزنید و «افزودن دستگاه‌های انتخاب‌شده» را بزنید. نکته: دابل کلیک روی هر دستگاه پیداشده، همان یکی را سریع اضافه می‌کند و نوعش (دوربین تکی یا خودکار تشخیص داده می‌شود).

### ● افزودن - قدم به قدم

۱) دکمه‌ی «افزودن» (کنار دکمه‌ی افزودن دوربین) را بزنید. ۲) نام کاربری و رمز دستگاه را وارد کنید. ۳) کانال‌های به‌صورت زیرمجموعه‌ی همان در لیست می‌آیند. اگر حوصله‌ی اسکن ندارید، داخل همین دیالوگ دکمه‌ی «افزودن مستقیم» کانال‌ها (بدون اسکن) همه‌ی کانال‌ها را فوراً با الگوی استریم برند دستگاه اضافه می‌کند.

### ● بعد از افزودن

هر کانال تازه‌اضافه‌شده خودکار به شبکه‌ی نمایش هم اضافه می‌شود (اگر جا باشد). برای دیدن تصویر هر کانال، روی نامش دابل کلیک کنید.

## تست پایداری شبکه و منوی راست کلیک

دو ابزار مهم برای مدیریت روزمره‌ی دوربین‌ها:

### ● «تست پایداری شبکه» (زیر پنل دوربین‌ها)

این دکمه زیر پنل «دوربین‌ها و های من» است. با زدن آن، برنامه پهنای باند و تأخیر شبکه‌ی همه‌ی دوربین‌ها را چند ثانیه تست می‌کند و کنار نام هر دوربین نتیجه را می‌نویسد: خوب، متوسط، ضعیف یا قطع. اگر تصویری قطع و وصل می‌شود یا کند است، اول این تست را بنزید تا بفهمید مشکل از شبکه است یا از تنظیمات.

### ● منوی راست کلیک دوربین

روی هر دوربین راست کلیک کنید: «ویرایش» (عوض کردن، رمز، مسیر یا طبقه) و «حذف» (پاک کردن دوربین از لیست؛ ضبط‌های روی پاک نمی‌شود).

### ● منوی راست کلیک

روی هر راست کلیک کنید: «بازخوانی کانال‌ها» (خواندن دوباره‌ی لیست کانال‌ها از دستگاه)، «باز کردن پنل وب» (پنل واقعی خود دستگاه داخل برنامه، برای وقتی خراب است)، «هارد و ضبط‌های» (وضعیت هارد و بازه‌های ضبط‌شده)، «قالب آدرس پخش بازبینی» (اگر پخش بازبینی خطا داد، الگوی دقیق دستگاه‌تان را این‌جا وارد کنید)، و «حذف و همه کانال‌ها».

## شبکه‌ی نمایش و پخش زنده - قدم‌به‌قدم

وسط صفحه، تصویر دوربین‌هاست. این جا چه کارهایی می‌شود کرد:

### ● انتخاب تعداد نمایش

از بالای شبکه یکی از حالت‌های ۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶ را انتخاب کنید. هرچه تعداد بیشتر، تصویر هر دوربین کوچک‌تر و مصرف اینترنت بالاتر می‌رود.

### ● باز کردن تصویر زنده

روی نام هر دوربین در لیست سمت چپ دابل کلیک کنید تا تصویرش در شبکه بیاید. روی هر خانه‌ی شبکه هم دابل کلیک کنید تصویر همان دوربین بزرگ باز می‌شود؛ با بستن پنجره به شبکه برمی‌گردید.

### ● دکمه‌های روی هر خانه (+ / - / ۱:۱)

بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی و برگشت به اندازه‌ی واقعی تصویر.

### ● «نمایش در صفحه اصلی»

دوربین انتخاب‌شده را به شبکه‌ی نمایش اضافه می‌کند.

### ● دکمه‌ی «بستن» (X)

پنجره‌ی پخش زنده را می‌بندد.

## رسم محدوده‌ی هشدار - قدم به قدم

می‌توانید روی تصویر هر دوربین یک «محدوده» بکشید؛ وقتی کسی وارد آن محدوده شود، هشدار «ورود به محدوده» ثبت می‌شود و بوق می‌زند:

### ● قدم ۱ - شروع رسم

اول دوربین موردنظر را انتخاب کنید (تصویرش دیده شود)، بعد بالای صفحه دکمه‌ی «رسم محدوده هشدار» را بزنید.

### ● قدم ۲ - کشیدن محدوده

با موس روی تصویر چند نقطه کلیک کنید تا شکل محدوده کشیده شود (مثلا دور درب ورودی).

### ● قدم ۳ - تأیید

«تأیید و نام‌گذاری» را بزنید و یک اسم برای محدوده بدهید (مثلا «درب انبار»). اگر منصرف شدید «لغو رسم» را بزنید.

### ● راه‌های سریع‌تر

«تشخیص خودکار محدوده (کل تصویر)»: کل کادر را یکجا محدوده می‌کند. «تشخیص هوشمند زمین»: ناحیه‌ی زمین تصویر را خودکار پیدا و پیشنهاد می‌دهد.

### ● مدیریت محدوده‌ها

با «مدیریت محدوده‌ها» لیست همه‌ی محدوده‌های رسم‌شده را ببینید؛ هر کدام را انتخاب کنید و با «ویرایش شکل/اندازه» اصلاح یا با «حذف محدوده‌ی انتخاب‌شده» پاک کنید.

## پنل رویدادها و گالری تصاویر

ستون راست، بالا: «پنل رویدادها». این جا فقط اتفاقات مهم می‌آید تا بین شلوغی گم نشود:

### ● چه چیزهایی این جا ثبت می‌شود؟

تخلفات پلاک‌خوان (مثل «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه)، «دیدن پلاک» (هر پلاکی که دوربین دارای پلاک‌خوان فعال ببیند - حتی اگر شما به صفحه‌ی «پلاک‌خوان» دسترسی نداشته باشید)، «تخلف تردد طبقاتی» و هشدارهای «ورود به محدوده». هر ردیف ساعت، توضیح و تصویر لحظه‌ی رویداد را دارد؛ تخلفات با رنگ قرمز مشخص‌اند. ردیف «دیدن پلاک» وضعیت پلاک را هم نشان می‌دهد: پلاک لیست سیاه فقط ردیف قرمز «ورود غیرمجاز» می‌گیرد (ردیف تکراری ندارد)، پلاک تعریف‌شده با نام مالک، و پلاک ناشناس با برچسب «تعریف‌نشده».

### ● «دیدن تصاویر» - گالری چهره‌ها

دکمه‌ی بالای پنل را بزنید تا گالری «چهره‌های تشخیص‌داده‌شده» باز شود: شبکه‌ای از عکس چهره‌هایی که دوربین‌ها در همین نشست دیده‌اند، هر کدام با نام شخص، نام دوربین و ساعت. چهره‌های تعریف‌شده با نام سبز و چهره‌های ناشناس با برچسب قرمز مشخص‌اند. روی هر عکس کلیک کنید تا بزرگ نمایش داده شود.

### ● چرا چهره‌ها در پنل نیستند؟

تشخیص‌های چهره خیلی پرتکرارند و تخلفات مهم را دفن می‌کردند؛ به همین خاطر چهره‌ها فقط در گالری، صفحه‌ی «چهره‌ها» و «گزارش‌ها» هستند.

## پنل حریق و دکمه‌های آژیر

ستون راست، پایین: «پنل هشدارهای حریق و دود». هر هشدار دود یا آتش با ساعت، نام دوربین و تصویر لحظه‌ی رویداد این‌جا ثبت می‌شود:

### ● «قطع صدای هشدار»

وقتی آژیر می‌زند، با این دکمه صدا را فوراً قطع کنید. خود هشدار از پنل و گزارش‌ها پاک نمی‌شود؛ فقط صدا ساکت می‌شود.

### ● «اتصال به سیستم حریق ساختمان»

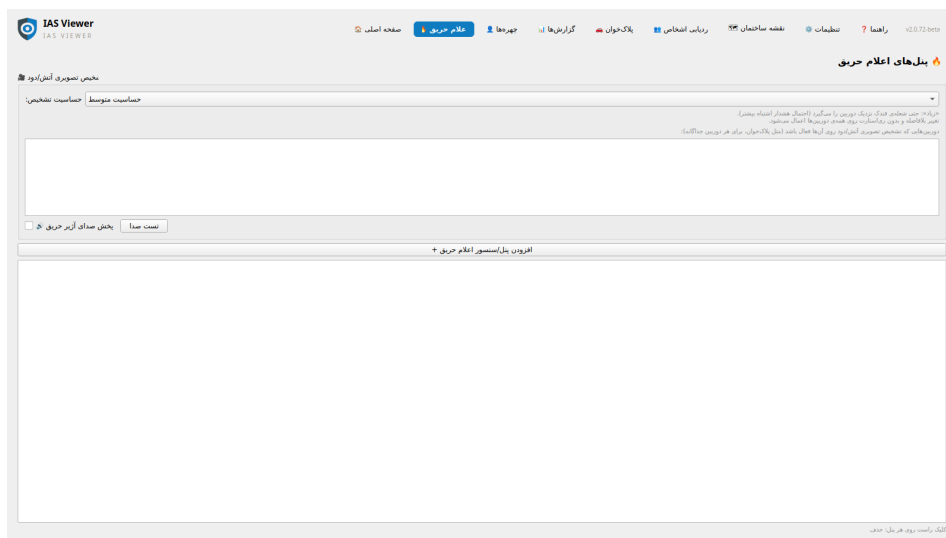
اگر ساختمان شما پنل اعلام حریق فیزیکی دارد، با این دکمه وارد تنظیمات اتصال شوید تا هشدارهای آن پنل هم داخل همین برنامه ثبت شود؛ یعنی هم تشخیص تصویری دوربین‌ها و هم سیستم ساختمان، یک‌جا.

### ● ثبت دائمی

همه‌ی هشدارهای حریق علاوه بر این پنل، در صفحه‌ی «گزارش‌ها» هم برای همیشه ذخیره می‌شوند و قابل بازبینی‌اند.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «اعلام حریق» دو کار را یک‌جا انجام می‌دهد - همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید:



صفحه‌ی اعلام حریق

### تشخیص تصویری آتش و دود

بدون هیچ سنسور اضافه‌ای، از تصویر خود دوربین‌ها دود و آتش را تشخیص می‌دهد. حساسیت تشخیص و این‌که روی کدام دوربین‌ها فعال باشد را همین‌جا تنظیم می‌کنید.

### پنل‌های فیزیکی ساختمان

پنل‌ها و سنسورهای واقعی اعلام حریق ساختمان را با «افزودن پنل/سنسور» وصل کنید تا هشدارهایشان هم در همین صفحه ثبت شود.

### هشدارها کجا دیده می‌شود؟

هم به‌صورت زنده در «پنل هشدارهای حریق و دود» صفحه‌ی اصلی، هم برای همیشه در صفحه‌ی «گزارش‌ها». موقع هشدار، آژیر ممتد هم پخش می‌شود.

## تنظیم حساسیت و دوربین‌ها - قدم به قدم

قدم به قدم برای راه اندازی تشخیص تصویری آتش:

### ● قدم ۱ - انتخاب حساسیت

از لیست «حساسیت تشخیص» یکی را انتخاب کنید: «کم» (فقط آتش‌های واضح)، «متوسط» (حالت پیشنهادی برای شروع)، «زیاد» (حتی شعله‌ی فندک نزدیک دوربین را می‌گیرد ولی احتمال هشدار اشتباه بیشتر است). تغییر بلافاصله و بدون ری‌استارت روی همه‌ی دوربین‌ها اعمال می‌شود.

### ● قدم ۲ - تیک زدن دوربین‌ها

در چک‌لیست پایین، تیک هر دوربینی را بزنید که می‌خواهید تشخیص حریق رویش فعال باشد. مثلاً برای انبار و آشپزخانه تیک بزنید، برای راهروی پر رفت‌وآمد شاید نزنید تا هشدار اشتباه نگیرید.

### ● قدم ۳ - فعال کردن آژیر

چک‌باکس «پخش صدای آژیر حریق» را فعال کنید تا موقع هشدار آژیر پخش شود. این صدا مستقل از بقیه‌ی صداها برنامه است و پیش‌فرض خاموش است.

### ● قدم ۴ - تست صدا

دکمه‌ی «تست صدا» را بزنید تا بدون هیچ هشدار واقعی، آژیر یک بار پخش شود و از بلندگو مطمئن شوید.

## افزودن پنل فیزیکی ساختمان

اگر ساختمان شما سیستم اعلام حریق فیزیکی (پنل مرکزی، سنسورهای دود) دارد، آن را به برنامه وصل کنید:

- «افزودن پنل/سنسور اعلام حریق»

دکمه را بزنید و مشخصات پنل یا سنسور ساختمان را وارد کنید. از این به بعد هر هشدار که آن سیستم بدهد، داخل برنامه هم ثبت می‌شود و در پنل حریق صفحه‌ی اصلی دیده می‌شود.

- حذف کردن

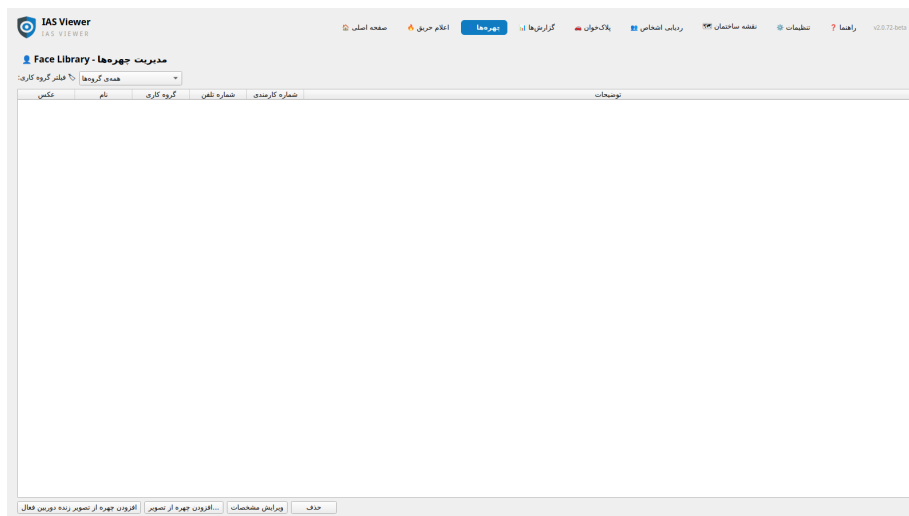
روی هر پنل در لیست راست کلیک کنید و «حذف» را بزنید. (راهنمای زیر لیست هم همین را می‌گوید: «کلیک راست روی هر پنل: حذف».)

- ترکیب دو سیستم

می‌توانید هم‌زمان هم تشخیص تصویری دوربین‌ها و هم پنل فیزیکی را فعال داشته باشید؛ برنامه هر دو را کنار هم نشان می‌دهد.

## کتابخانه‌ی چهره‌ها چیست؟

صفحه‌ی «چهره‌ها» کتابخانه‌ی اشخاص تعریف‌شده‌ی شماست (تصویر بالا). دوربین‌ها چهره‌هایی را که می‌بینند با همین کتابخانه مقایسه می‌کنند:



صفحه‌ی کتابخانه‌ی چهره‌ها

### هر شخص یک ردیف

نام، گروه و عکس نمونه. اگر چهره‌ای در کتابخانه پیدا شد «تعریف‌شده» و اگر نه «تعریف‌نشده» ثبت می‌شود.

### گروه‌بندی

پرسنل، مهمان، مدیر، لیست سیاه و... . گروه «لیست سیاه» ویژه است: دیده شدن این اشخاص هشدار امنیتی ثبت می‌کند.

### دو راه ثبت چهره

«افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» (از تصویر همین لحظه‌ی دوربین) یا «افزودن چهره از تصویر» (از یک فایل عکس).

### جست‌وجو و مدیریت

با کادر جست‌وجوی بالای جدول سریع بر اساس نام یا گروه پیدا کنید؛ ویرایش و حذف هم از همین جاست.

## ثبت چهره از تصویر زنده - قدم به قدم

سریع‌ترین راه: وقتی شخص جلوی یکی از دوربین‌هاست، همان لحظه ثبتش کنید:

### ● قدم ۱ - باز کردن تصویر زنده

در صفحه‌ی اصلی روی دوربین موردنظر دابل کلیک کنید تا تصویر زنده‌اش باز شود و شخص در کادر باشد.

### ● قدم ۲ - زدن دکمه

به صفحه‌ی «چهره‌ها» بروید و «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» را بزنید.

### ● قدم ۳ - انتخاب چهره

برنامه دور چهره‌های داخل تصویر کادر می‌کشد؛ روی چهره‌ی موردنظر کلیک کنید.

### ● قدم ۴ - وارد کردن مشخصات

نام شخص و گروهش (پرسنل، مهمان و...) را وارد کنید و تأیید را بزنید. تمام شد - از این به بعد دوربین‌ها او را با نام می‌شناسند.

### ● نکته‌ی کیفیت

هرچه نور بهتر و صورت روبه‌روتر باشد، دقت تشخیص‌های بعدی بالاتر می‌رود. از ثبت عکس تار یا نیم‌رخ خودداری کنید.

## ثبت چهره از فایل عکس - قدم به قدم

اگر از قبل عکس شخص را دارید (عکس موبایل، عکس پرسنلی و...):

### ● قدم ۱

در صفحه‌ی «چهره‌ها» دکمه‌ی «افزودن چهره از تصویر» را بزنید.

### ● قدم ۲

در پنجره‌ی باز شده دکمه‌ی «انتخاب تصویر از سیستم» را بزنید و فایل عکس را از کامپیوتر انتخاب کنید.

### ● قدم ۳

برنامه چهره‌های داخل عکس را پیدا و کادر می‌کشد؛ اگر چند چهره بود، چهره‌ی درست را انتخاب کنید.

### ● قدم ۴

نام و گروه را وارد کنید و ذخیره را بزنید.

### ● چه عکسی بهتر است؟

عکس واضح و روبه‌رو، بدون عینک آفتابی و کلاه. عکس‌های تار یا خیلی قدیمی را سیستم ممکن است قبول نکند.

## ویرایش و حذف چهره

مدیریت رکوردهای کتابخانه:

### ● «ویرایش مشخصات» - قدم به قدم

۱) یک ردیف را در جدول انتخاب کنید (کلیک روی آن). ۲) «ویرایش مشخصات» را بزنید. ۳) نام، گروه یا عکس نمونه را عوض کنید و ذخیره کنید. مثلاً وقتی کسی از «مهمان» به «پرسنل» تبدیل شد، گروهش را این جا عوض کنید.

### ● «حذف» - قدم به قدم

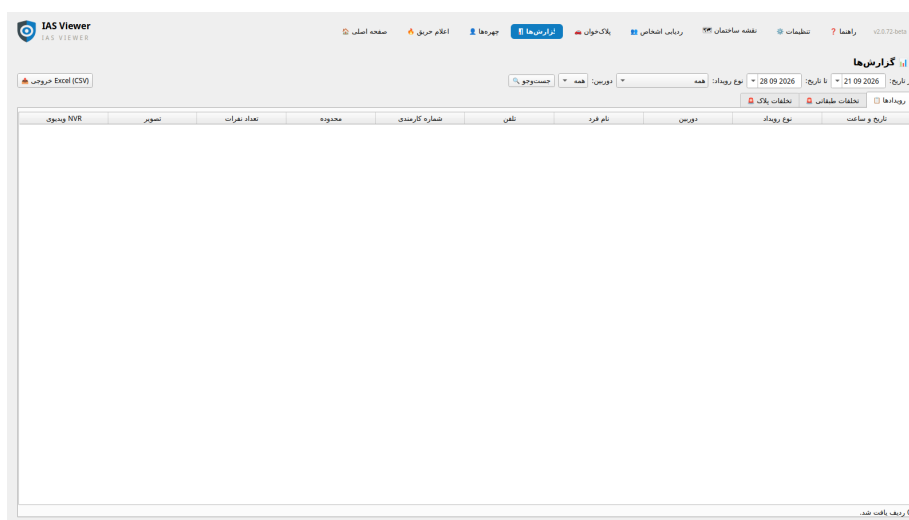
۱) ردیف موردنظر را انتخاب کنید. ۲) «حذف» را بزنید و تأیید کنید. از این به بعد اگر دوربین آن چهره را ببیند، «تعریف نشده» ثبت می‌شود.

### ● «بستن»

صفحه را می‌بندد و به صفحه‌ی اصلی برمی‌گردید.

## آرشیو همه‌ی رویدادها - نقشه‌ی صفحه

صفحه‌ی «گزارش‌ها» حافظه‌ی بلندمدت برنامه است (تصویر بالا): هرچه در سیستم اتفاق افتاده با تاریخ و ساعت شمسی این‌جاست.



صفحه‌ی گزارش‌ها و آرشیو رویدادها

### ● بازه‌ی تاریخی

اول «از تاریخ تا تاریخ» را انتخاب کنید؛ همه‌ی تب‌های پایین با همین بازه کار می‌کنند. برای امروز، هر دو را امروز بگذارید.

### ● تب «رویدادها»

همه‌ی رویدادها در یک جدول: زمان، نوع رویداد، دوربین و تصویر - با فیلترهای نوع، دوربین و نام.

### ● تب‌های تخلفات

«تخلفات طبقاتی» و «تخلفات پلاک» جدا قابل بررسی‌اند؛ هر ردیف را بازبینی و «بررسی‌شده» کنید.

### ● خروجی و پخش فیلم

خروجی اکسل / از جدول‌ها، و پخش فیلم ضبط‌شده‌ی مربوط به هر رویداد.

## جست‌وجو، خروجی و پخش فیلم

کارهای اصلی که در تب «رویدادها» انجام می‌دهید:

### ● «جست‌وجو» - قدم‌به‌قدم

(۱) بازه‌ی تاریخی بالای صفحه را تنظیم کنید. (۲) فیلترها را پر کنید: نوع رویداد (چهره، پلاک، حریق...)، دوربین خاص، یا نام شخص/پلاک. (۳) «جست‌وجو» را بزنید. جدول فقط رکوردهای مطابق را نشان می‌دهد.

### ● «خروجی» ( )»

همان نتیجه‌ی جدول را به فایل می‌ریزد؛ فایل را در اکسل باز کنید، چاپ بگیرید یا بایگانی کنید.

### ● «پخش از» - دیدن فیلم لحظه‌ی رویداد

روی ردیف هر رویداد این دکمه را بزنید تا فیلم همان لحظه از روی دستگاه پخش شود. اگر خطا داد: برنامه اول آدرس استاندارد را امتحان می‌کند؛ اگر نشد، روی در صفحه‌ی اصلی راست‌کلیک کنید و در «قالب آدرس پخش بازبینی» الگوی دقیق دستگاه‌تان را وارد کنید.

### ● کلیک روی ردیف

جزئیات کامل رویداد و تصویر بزرگش را نشان می‌دهد.

## تب تخلفات طبقاتی - قدم‌به‌قدم

این تب مخصوص تخلفات «ورود به طبقه‌ی غیرمجاز» است (قانون‌هایش را در صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» می‌گذارید):

### ● خواندن جدول

ستون‌ها: زمان (شمسی)، نوع شخص (تعریف‌شده/نشده)، نام یا کد شخص، دوربین، طبقه‌ای که واردش شده، وضعیت (بررسی‌شده/نشده) و تصویر.

### ● «به‌روزرسانی»

جدول را تازه می‌کند تا تخلفات جدیدی که بعد از باز کردن صفحه ثبت شده، دیده شود.

### ● «تأیید تخلف انتخاب‌شده» - قدم‌به‌قدم

(۱) روی ردیف تخلف کلیک کنید تا انتخاب شود. (۲) تصویر و جزئیاتش را ببینید. (۳) اگر بررسی کردید، دکمه را بزنید تا وضعیتش «بررسی‌شده» شود و از لیست کارهای مانده خارج شود.

## تب تخلفات پلاک - قدم به قدم

تخلفات ثبت‌شده‌ی پلاک‌خوان این جاست؛ از جمله «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه. بازه‌ی تاریخی بالای صفحه روی این تب هم اثر دارد.

### ● فیلتر «نوع تخلف»

لیست کشویی را باز کنید و یک نوع خاص را انتخاب کنید (مثلاً فقط «ورود غیرمجاز»)، یا «همه» بگذارید تا همه‌ی انواع بیاید.

### ● چک‌باکس «فقط بررسی‌نشده‌ها»

فقط تخلفاتی را نشان می‌دهد که هنوز بررسی و تأیید نشده‌اند؛ برای مرور کارهای مانده عالی است.

### ● کادر جست‌وجو

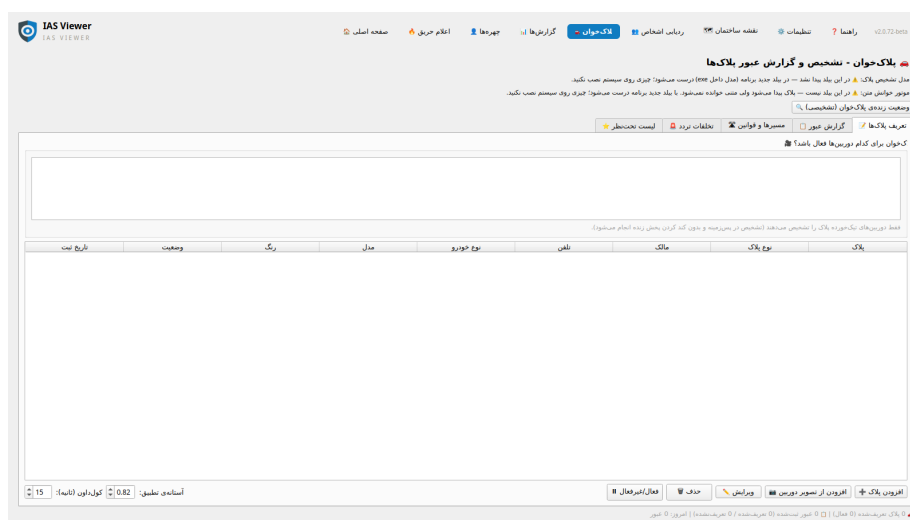
پلاک یا نام مالک را بنویسید و بزنید (مثلاً قسمتی از شماره‌ی پلاک).

### ● «اعمال» و «به‌روزرسانی»

«اعمال» فیلترهای بالا را روی جدول پیاده می‌کند؛ «به‌روزرسانی» جدول را از اول و تازه بارگذاری می‌کند.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «پلاک‌خوان» مغز تردد خودروهاست (تصویر بالا): دوربین‌ها پلاک را می‌خوانند و برنامه آن را با کتابخانه‌ی شما تطبیق می‌دهد.



صفحه‌ی پلاک‌خوان

### ● «تعریف پلاک‌ها»

کتابخانه‌ی پلاک‌های مجاز با نام مالک و مشخصات خودرو؛ هر پلاکی که این‌جا نباشد «تعریف‌نشده» ثبت می‌شود.

### ● «گزارش عبور»

تاریخچه‌ی همه‌ی پلاک‌های خوانده‌شده با فیلتر کامل، جزئیات هر عبور، خروجی و آمار تردد.

### ● «مسیرها و قوانین»

برای هر دوربین مسیرهای ورود/خروج را روی تصویر بکشید و جهت مجاز تردد را مشخص کنید.

### ● «تخلفات تردد» و «لیست تحت‌نظر»

تخلفات جهت و سرعت در تب تخلفات؛ و پلاک‌هایی که باید زیر نظر باشند در لیست تحت‌نظر.

## وضعیت زنده و تصویر نمونه

قبل از تعریف پلاک، مطمئن شوید موتور پلاک‌خوان درست کار می‌کند:

### ● «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)»

دیالوگی باز می‌کند که نشان می‌دهد موتور پلاک‌خوان روی کدام دوربین‌ها فعال است و در لحظه چه می‌بیند. اگر می‌پرسید «چرا پلاکی خوانده نمی‌شود؟»، اول این‌جا را نگاه کنید: اگر دوربین‌تان در لیست فعال‌ها نیست، یعنی تیک پلاک‌خوان برای آن دوربین نخورده است.

### ● «گرفتن تصویر نمونه از دوربین فعال»

یک فریم زنده از دوربین می‌گیرد تا ببینید پلاک در کادر هست، خوانا هست و نور کافی دارد یا نه. اگر پلاک خیلی کوچک یا تار است، زاویه‌ی دوربین را تنظیم کنید.

### ● «به‌روزرسانی» و «باز کردن فایل لاگ» (در دیالوگ تشخیصی)

«به‌روزرسانی» اطلاعات زنده را تازه می‌کند؛ «باز کردن فایل لاگ» فایل لاگ فنی پلاک‌خوان را باز می‌کند (برای بررسی عمیق‌تر یا ارسال به پشتیبانی).

## تعریف پلاک‌ها - قدم به قدم

پلاک‌های مجاز و مشخصات مالک‌شان را این‌جا ثبت کنید تا عبورهای بعدی با نام شناخته شوند:

## ● «افزودن پلاک» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) شماره‌ی پلاک، کد استان، نام مالک، نوع خودرو (سواری، موتور و...) و گروه را وارد کنید. (۳) ذخیره را بزنید.

## ● قالب پلاک موتورسیکلت

پلاک موتورسیکلت ایرانی حرف ندارد: ۳ رقم در ردیف بالا و ۵ رقم در ردیف پایین (مثلاً ۱۶۶ / ۱۷۶۹۴). در فرم تعریف، تب «□» پلاک موتورسیکلت» را باز کنید و دو ردیف را جدا وارد کنید.

## ● «افزودن از تصویر دوربین» - راه سریع

(۱) در صفحه‌ی اصلی تصویر زنده‌ی دوربین را باز کنید طوری که پلاک در کادر باشد. (۲) این دکمه را بزنید؛ برنامه پلاک را از تصویر می‌خواند و در فرم می‌گذارد. (۳) نام مالک را اضافه کنید و ذخیره کنید.

## ● «ویرایش» و «حذف»

پلاک را در جدول انتخاب کنید: «ویرایش» مشخصاتش را عوض می‌کند (مثلاً تغییر مالک)، «حذف» آن را از کتابخانه پاک می‌کند.

## ● «فعال/غیرفعال»

پلاک را موقتاً غیرفعال می‌کند بدون حذف؛ مثلاً برای خودروی مهمانی که فعلاً نباید بیاید. با زدن دوباره، فعال می‌شود.

## گزارش عبور - قدم به قدم

تاریخچه‌ی کامل تردها. کارهای اصلی:

### ● جست‌وجو با «اعمال»

۱) فیلترها را تنظیم کنید: بازه‌ی تاریخ، دوربین، شماره‌ی پلاک، و «تعریف‌شده/تعریف‌نشده». ۲) «اعمال» را بزنید. جدول فقط عبورهای مطابق را نشان می‌دهد. ستون «وضعیت» وضعیت واقعی پلاک است: اگر پلاک در لیست سیاه باشد «ورود غیرمجاز» و اگر در لیست سفید باشد «لیست سفید» نشان داده می‌شود؛ در غیر این صورت «تعریف‌شده» یا «تعریف‌نشده».

### ● «جزئیات»

رکورد را انتخاب کنید و بزنید تا تصویر کامل پلاک و همه‌ی اطلاعاتش (ساعت دقیق، دوربین، جهت) را ببینید.

### ● «تعریف این پلاک»

اگر رکورد مربوط به پلاک تعریف‌نشده است، با این دکمه همان‌جا آن را وارد کتابخانه کنید و نام مالک بدهید؛ از این به بعد با نام ثبت می‌شود.

### ● «حذف رویداد»، «به‌روزرسانی»، «خروجی»

به ترتیب: پاک کردن رکورد انتخاب‌شده، تازه کردن جدول، و ریختن نتیجه در فایل اکسل.

### ● «آمار تردد»

نمودار و خلاصه‌ی آماری: تعداد عبور در هر روز/ساعت و پرترددترین پلاک‌ها؛ برای گزارش مدیریتی عالی است.

## مسیرها و قوانین تردد

برای هر دوربین مشخص کنید خودروها از کجا به کجا و در چه جهتی مجاز به ترددند:

### ● «مسیر جدید» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) روی تصویر دوربین مسیر را بکشید (مثلا خط ورود پارکینگ). (۳) نام مسیر و «جهت مجاز» را مشخص کنید (مثلا فقط ورود، فقط خروج، یا دوطرفه). (۴) تأیید کنید.

### ● «حذف مسیر»

مسیر انتخاب شده را پاک می کند.

### ● تخلف خلاف جهت

اگر خودرویی برخلاف جهت مجاز مسیر حرکت کند، برنامه خودکار «تخلف» ثبت می کند و در تب «تخلفات تردد» و «پنل رویدادها»ی صفحه ی اصلی می آید.

## تخلفات تردد - قدم به قدم

تخلفات خودروها (خلاف جهت مسیر، ورود غیرمجاز و...) این جاست:

- «اعمال» (فیلتر)

نوع تخلف و بازه‌ی تاریخ را انتخاب کنید و «اعمال» را بزنید تا جدول فیلتر شود.

- «تأیید بررسی» - قدم به قدم

۱) ردیف تخلف را انتخاب کنید و تصویرش را ببینید. ۲) اگر بررسی شد، «تأیید بررسی» را بزنید تا «بررسی شده» شود.

- «برگرداندن به بررسی نشده»

اگر اشتباهی تأیید کردید، با این دکمه تخلف را به حالت بررسی نشده برمی گردانید.

- «به روزرسانی» و «خروجی»

تازه کردن جدول و گرفتن خروجی اکسل از تخلفات برای بایگانی.

## لیست تحت نظر - قدم به قدم

«لیست تحت نظر» ( ) برای پلاک‌های حساس است: هر بار که یکی از این پلاک‌ها دیده شود، رویداد «ورود غیرمجاز» ثبت می‌شود و در «پنل رویدادها»ی صفحه‌ی اصلی با رنگ قرمز می‌آید:

### ● «افزودن» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) شماره‌ی پلاک و دلیل تحت نظر بودن را وارد کنید. (۳) ذخیره کنید. از این به بعد هر عبور هشدار می‌دهد.

### ● «حذف انتخاب شده»

پلاک را از لیست تحت نظر خارج می‌کند؛ خود پلاک از کتابخانه‌ی اصلی پاک نمی‌شود، فقط دیگر هشدار نمی‌دهد.

### ● «به روز رسانی»

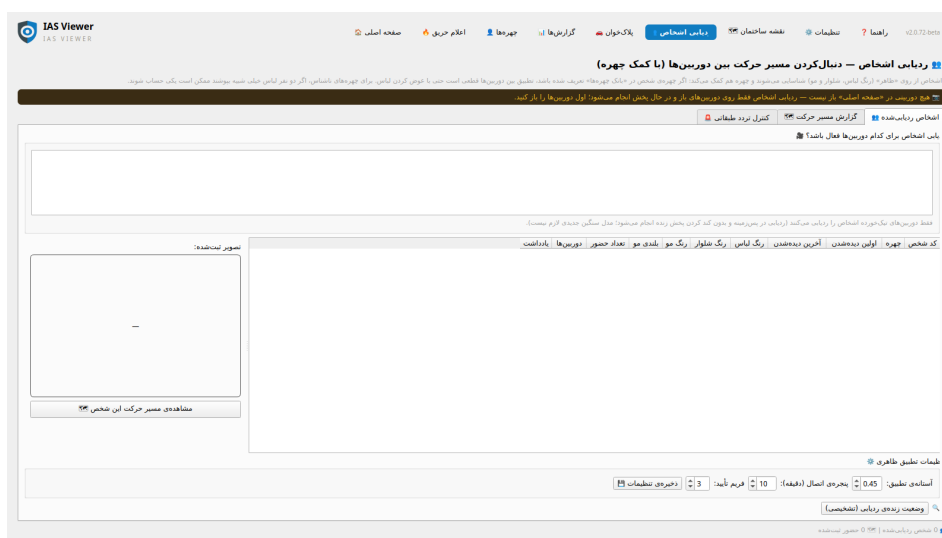
لیست را تازه می‌کند.

### ● دیالوگ رویداد پلاک

وقتی پلاکی خوانده می‌شود و دیالوگ رویدادش باز است: «تعریف این پلاک» آن را وارد کتابخانه می‌کند و «حذف این رویداد» آن رکورد عبور را پاک می‌کند.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» اشخاصی را که دوربین‌ها می‌بینند دنبال می‌کند (تصویر بالا): به هر شخص یک کد یکتا می‌دهد (مثل ) و او را بین چند دوربین لینک می‌کند.



صفحه‌ی ردیابی اشخاص

### تب «اشخاص»

لیست اشخاص دیده‌شده با کد، نام (اگر چهره‌اش تعریف‌شده باشد)، آخرین دوربین و ساعت. وضعیت موتور ردیابی را هم این‌جا می‌بینید.

### تب «گزارش مسیر»

تاریخچه‌ی حرکت هر شخص: کی و با کدام دوربین کجا دیده شده؛ با جست‌وجو، خروجی و دکمه‌ی «نمایش روی نقشه».

### تب «کنترل تردد طبقاتی»

قانون بگذارید چه کسی (یا کدام گروه) به کدام طبقه می‌تواند برود؛ ورود غیرمجاز ثبت می‌شود و بوق هشدار می‌زند.

## کار با تب اشخاص

دکمه‌های تب «اشخاص» و کاربرد هر کدام:

### ● «به‌روزرسانی وضعیت»

وضعیت موتور ردیابی و لیست اشخاص را تازه می‌کند؛ اگر شخص جدیدی دیده شده ولی در لیست نیست، با این دکمه می‌آید.

### ● «وضعیت زنده‌ی ردیابی (تشخیصی)»

پنجره‌ی تشخیصی که نشان می‌دهد موتور ردیابی روی کدام دوربین‌ها فعال است و در لحظه چه می‌بیند؛ برای عیب‌یابی «چرا کسی ردیابی نمی‌شود».

### ● «مشاهده‌ی مسیر حرکت این شخص» - قدم‌به‌قدم

۱) شخص را در جدول انتخاب کنید. ۲) دکمه را بزنید. ۳) مسیر حرکت او بین دوربین‌ها با ترتیب زمانی نمایش داده می‌شود.

### ● «پاک‌سازی فایل لاگ»

فایل لاگ فنی ردیابی را پاک می‌کند تا سبک شود و فضای دیسک پر نشود.

## گزارش مسیر - قدم به قدم

می‌خواهید بدانید یک شخص امروز کجاها بوده؟

### ● «جست‌وجو» - قدم به قدم

۱) کد شخص (مثل )، نام، دوربین یا بازه‌ی تاریخی را وارد کنید. ۲) «جست‌وجو» را بزنید. ۳) جدول همه‌ی دیده‌شدن‌های او را به ترتیب زمان نشان می‌دهد.

### ● «خروجی»

نتیجه‌ی جست‌وجو را به فایل اکسل می‌ریزد؛ برای ارائه‌ی گزارش یا بایگانی.

### ● «نمایش روی نقشه» - قدم به قدم

۱) شخص را انتخاب کنید. ۲) دکمه را بزنید. ۳) مسیر حرکت او روی «نقشه‌ی ساختمان» رسم می‌شود؛ می‌بینید از کدام ورودی آمده و به کدام طبقه رفته است. (نقشه باید از قبل بارگذاری و دوربین‌ها جانمایی شده باشند).

## کنترل تردد طبقاتی - قدم به قدم

سناریو: می‌خواهید «افراد ناشناس» فقط به طبقه‌ی همکف بروند و «پرسنل» به همه‌ی طبقه‌ها. قدم به قدم:

### ● قدم ۱ - قانون افراد تعریف نشده

در بخش «افراد تعریف نشده» طبقه‌های مجاز را تیک بزنید (مثلاً فقط همکف) و «ذخیره‌ی قانون افراد تعریف نشده» را بزنید. از این به بعد هر شخص ناشناسی که وارد طبقه‌ی دیگری شود، تخلف ثبت می‌کند.

### ● قدم ۲ - قانون یک شخص خاص

(۱) شخص را از لیست انتخاب کنید. (۲) طبقه‌های مجاز او را تیک بزنید. (۳) «ذخیره‌ی قانون این شخص» را بزنید. اگر بعداً خواستید آزادش کنید، «حذف قانون (آزاد)» را بزنید؛ یعنی ورودش به همه‌ی طبقه‌ها آزاد می‌شود.

### ● قدم ۳ - قانون گروهی

به‌جای تک‌تک، برای یک گروه چهره (مثلاً کل پرسنل) یکجا قانون بگذارید: گروه را انتخاب کنید، طبقه‌ها را تیک بزنید و «ذخیره‌ی قانون این گروه» را بزنید.

### ● قدم ۴ - ذخیره‌ی نهایی

در پایان «ذخیره‌ی تنظیمات» را بزنید تا همه‌ی قانون‌ها ثبت شود.

### ● تخلف چه می‌شود؟

وقتی کسی وارد طبقه‌ی غیرمجاز شود: تخلف در تب «تخلفات» همین صفحه و «گزارش‌ها» ثبت می‌شود، یک بوق می‌زند، و در «پنل رویدادها» صفحه‌ی اصلی می‌آید.

## تأیید تخلفات طبقاتی

تخلفات طبقه‌ی غیرمجاز را این‌جا بررسی و تأیید کنید:

## ● «به‌روزرسانی»

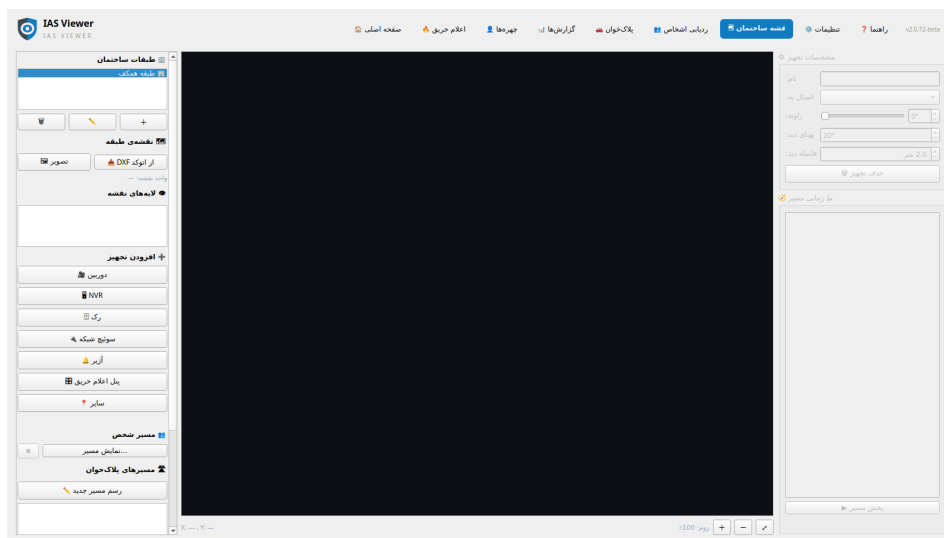
جدول تخلفات را تازه می‌کند.

## ● «تأیید تخلف انتخاب‌شده» - قدم‌به‌قدم

۱) ردیف تخلف را انتخاب کنید؛ تصویر و جزئیاتش (شخص، طبقه، دوربین، ساعت) را ببینید. ۲) بعد از بررسی، دکمه را بزنید تا «بررسی‌شده» شود و از لیست کارهای مانده خارج شود.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «نقشه‌ی ساختمان» پلان ساختمان شماست (تصویر بالا). سه قدم:



صفحه‌ی نقشه‌ی تعاملی ساختمان

## ● قدم اول: بارگذاری نقشه

با «از اتوکد» یا «تصویر»، پلان ساختمان را بیاورید. بدون نقشه هیچ‌کدام از قدم‌های بعد ممکن نیست.

## ● قدم دوم: جانمایی

دوربین‌ها و تجهیزات را از لیست بکشید و روی نقطه‌ی نصب‌شان روی نقشه رها کنید؛ طبقه‌ی دوربین خودکار سینک می‌شود و زاویه‌ی دید (°) هر دوربین روی پلان دیده می‌شود.

## ● قدم سوم: تحلیل و پایش زنده

پوشش دید دوربین‌ها را بررسی کنید، مسیرهای تردد را رسم کنید و حرکت اشخاص ردیابی‌شده را به‌صورت زنده روی پلان دنبال کنید.

## بارگذاری نقشه - قدم به قدم

دو راه برای آوردن نقشه‌ی ساختمان به برنامه:

- «از اتوکد» - قدم به قدم (پیشنهادی)

(۱) دکمه را بزنید و فایل نقشه‌ی ساختمان را انتخاب کنید. (۲) برنامه لایه‌ها، رنگ‌ها و مقیاس واقعی نقشه را می‌خواند و نمایش می‌دهد. (۳) اگر چند طبقه دارید، برای هر طبقه جداگانه فایلش را بارگذاری کنید.

- «تصویر» - راه جایگزین

اگر فایل اتوکد ندارید: (۱) دکمه را بزنید. (۲) یک عکس یا اسکن از پلان ساختمان انتخاب کنید (هرچه واضح‌تر و از بالا، بهتر). (۳) تصویر به عنوان پس‌زمینه‌ی نقشه قرار می‌گیرد.

- نکته‌ی طبقه‌ها

نقشه برای هر طبقه جداگانه بارگذاری می‌شود؛ با انتخاب طبقه از لیست، نقشه‌ی همان طبقه دیده می‌شود.

## جانمایی دوربین‌ها - قدم به قدم

دوربین‌ها را روی نقشه بگذارید و پوشش‌شان را تنظیم کنید:

### ● قدم ۱ - کشیدن دوربین روی نقشه

از لیست تجهیزات، دوربین را با موس بگیرید، بکشید و روی نقطه‌ی نصبش روی نقشه رها کنید (مثلا گوشه‌ی سقف لابی).

### ● قدم ۲ - تنظیم جهت دید

بعد از قرار دادن، جهت دید (مخروط) دوربین را بچرخانید تا دقیقا همان ناحیه‌ای را پوشش دهد که در واقعیت می‌بیند.

### ● «حذف تجهیز»

تجهیز انتخاب شده روی نقشه را پاک می‌کند؛ خود دوربین از لیست دوربین‌ها حذف نمی‌شود، فقط از روی نقشه برداشته می‌شود.

### ● «پوشش»

محدوده‌ی دید همه‌ی دوربین‌ها را هم‌زمان روی نقشه نشان می‌دهد؛ جاهایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند (نقاط کور) معلوم می‌شود.

### ● «هیت‌مپ»

نقشه‌ی حرارتی تردد اشخاص روی پلان: جاهای پرتردد قرمزتر و جاهای خلوت آبی‌تر دیده می‌شوند؛ برای تصمیم‌گیری «کجا دوربین اضافه کنیم» عالی است.

### ● کلیک و دابل کلیک

یک کلیک روی دوربین روی نقشه = انتخاب و نمایش مشخصاتش؛ دابل کلیک = باز شدن تصویر زنده‌ی همان دوربین.

## رسم مسیر و پخش حرکت - قدم‌به‌قدم

مسیرهای تردد را بکشید و حرکت اشخاص را روی نقشه ببینید:

### ● «رسم مسیر جدید» - قدم‌به‌قدم

۱) دکمه را بزنید تا حالت رسم فعال شود. ۲) روی نقشه پشت سر هم کلیک کنید تا مسیر کشیده شود (مثلا مسیر راهرو تا آسانسور). ۳) «تأیید مسیر» را بزنید تا ذخیره شود یا «لغو» را بزنید تا بی‌خیال شوید.

### ● «ویرایش» و «حذف» مسیر

مسیر را انتخاب کنید: «ویرایش» شکلش را عوض می‌کند، «حذف» پاکش می‌کند.

### ● «قوانین»

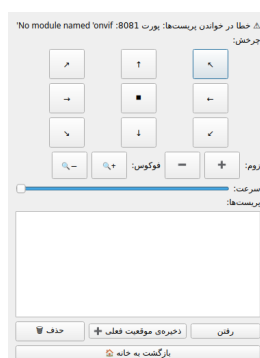
قوانین مربوط به مسیرها (مثل جهت مجاز تردد) را نشان می‌دهد.

### ● «نمایش مسیر» و «پخش مسیر»

«نمایش مسیر» مسیر حرکت یک شخص خاص را روی نقشه رسم می‌کند (با دکمه‌ی «» بسته می‌شود)؛ «پخش مسیر» همان حرکت را به‌صورت انیمیشن پخش می‌کند تا ببینید شخص چه مسیری را طی کرده است.

## کنترل دوربین‌های و لنز موتورایزد - قدم به قدم

دوربین‌های چرخان و لنز موتورایزد به صورت خودکار شناسایی می‌شوند؛ از منوی راست کلیک دوربین «کنترل» را بزنید تا پنجره‌ی بالا باز شود:



پنجره‌ی «کنترل» برای یک دوربین

### ● شناسایی خودکار

هنگام افزودن دوربین، برنامه در پس‌زمینه با چرخش، زوم، فوکوس و پریست را بررسی می‌کند؛ دوربین‌های لنز موتورایزدی که سرویس ندارند هم از طریق فوکوس شناسایی می‌شوند.

### ● صفحه‌جهت، زوم و فوکوس

دکمه را نگه دارید تا بچرخد یا زوم کند، رها کنید تا بایستد (دکمه‌ی □ وسط هم توقف فوری است). فقط کنترل‌هایی که دوربین واقعا دارد فعال‌اند.

### ● سرعت

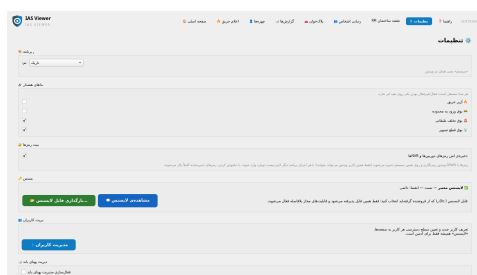
لغزنده‌ی سرعت تندی حرکت را از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تنظیم می‌کند؛ برای تنظیم دقیق کادر، سرعت را کم کنید.

### ● پریست‌ها و خانه

با «ذخیره‌ی موقعیت فعلی» نقطه را با یک نام ذخیره کنید؛ دابل کلیک روی هر پریست دوربین را به همان‌جا می‌برد؛ «بازگشت به خانه» به موقعیت تعریف‌شده در خود دوربین برمی‌گردد.

## نقشه‌ی صفحه‌ی تنظیمات

صفحه‌ی «تنظیمات» شش بخش دارد (تصویر بالا):



صفحه‌ی تنظیمات برنامه

### ● «تم برنامه»

روشن یا تاریک کردن ظاهر برنامه؛ حالت «سیستم» هم تم ویندوز را دنبال می‌کند.

### ● «صداهای هشدار»

سه صدای جدا: آژیر حریق، بوق ورود به محدوده، بوق تخلف طبقاتی - هر کدام مستقل خاموش/روشن می‌شود و می‌توانید صدای دلخواه خودتان را هم بگذارید.

### ● «امنیت رمزها» و «لایسنس»

رمزهای دوربین‌ها به‌صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شود؛ این‌جا می‌توانید فایل لایسنس را بارگذاری کنید و جزئیات سهمیه‌ها و اعتبارش را ببینید.

### ● «مدیریت پهنای باند»

سقف کلی مصرف اینترنت + «بیت‌ریت درخواستی» هر دوربین ( ) و تخصیص دقیق و خودکار بین دوربین‌ها - جزئیات در دو صفحه‌ی بعد.

### ● «به‌روزرسانی» و «حذف نصب»

اعمال فایل آپدیت رسمی برنامه؛ و حذف کامل و تمیز برنامه از سیستم.

## تم و صداهای هشدار

ظاهر برنامه و صدای هر هشدار را این جا تنظیم کنید:

### ● «تم برنامه» - قدم به قدم

از لیست کشویی یکی را انتخاب کنید: «تاریک» (پیش فرض، مناسب اتاق کنترل کم نور)، «روشن» (مناسب محیط پر نور)، یا «سیستم» (یعنی هر تمی که ویندوز شما دارد). تغییر بلافاصله روی کل برنامه اعمال می شود؛ نیازی به بستن و باز کردن نیست.

### ● «صداهای هشدار» - هر کدام مستقل

سه چک باکس جدا: (۱) «آژیر حریق» - وقتی دود یا آتش تشخیص داده شد. (۲) «بوق ورود به محدوده» - وقتی کسی وارد محدوده هشدار شد که روی تصویر کشیده اید. (۳) «بوق تخلف طبقاتی» - وقتی کسی وارد طبقه ی غیرمجاز شد. هر کدام را جداگانه تیک بزنید؛ خاموش بودن یکی روی بقیه اثر ندارد.

### ● تفاوت با «قطع صدای هشدار»

دکمه ی «قطع صدای هشدار» در صفحه ی اصلی، صدا را «موقتا» ساکت می کند؛ تیک های این جا، فعال/غیرفعال «دائمی» هر صداست.

## امنیت رمزها و لایسنس - قدم به قدم

رمزهای دوربین‌ها و فایل لایسنس برنامه این‌جا مدیریت می‌شود:

### ● «ذخیره‌ی امن رمزهای دوربین‌ها و ها»

وقتی روشن است، رمزهایی که برای دوربین‌ها وارد می‌کنید با رمزنگاری ویندوز فقط برای همین کاربر ویندوز ذخیره می‌شود و دیگر لازم نیست هر بار واردشان کنید. اگر خاموشش کنید، همه‌ی رمزهای ذخیره‌شده کاملاً پاک می‌شود.

### ● «بارگذاری فایل لایسنس» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) فایل لایسنس (.) را که از فروشنده گرفته‌اید انتخاب کنید. (۳) فقط همین فایل پذیرفته می‌شود؛ اگر معتبر باشد، قابلیت‌های مجاز بلافاصله فعال می‌شوند و بالای بخش، خلاصه‌ی لایسنس (قابلیت‌ها، سهمیه‌ها) به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود.

### ● «مشاهده‌ی لایسنس»

جزئیات کامل لایسنس فعلی را نشان می‌دهد: کدام قابلیت‌ها فعال‌اند، سهمیه‌ی هر کدام چقدر است و تا کی اعتبار دارد.

## مدیریت پهنای باند - قدم به قدم

سناریو: ۱۲ دوربین دارید و اینترنت آن کند است و تصویرها قطع و وصل می‌شود. راه حل: سقف بگذارید و برای هر دوربین بیت‌ریت تعیین کنید. تصویر بالا پنجره‌ی «مشاهده‌ی زنده‌ی پهنای باند» است:



پنجره‌ی «مدیریت پهنای باند»

### ● قدم ۱ و ۲ - فعال‌سازی و سقف کلی

در تنظیمات، چک‌باکس «فعال‌سازی مدیریت پهنای باند» را تیک بزنید و «سقف کلی» را به مگابیت/ثانیه وارد کنید (مثلاً ۲۰). صفر یعنی نامحدود.

### ● قدم ۳ - بیت‌ریت هر دوربین

در پنجره‌ی «افزودن/ویرایش دوربین»، کادر «بیت‌ریت درخواستی (» را پر کنید (مثلاً ۴۰۹۶). اگر «خودکار» بماند، آن دوربین از باقی‌مانده‌ی سقف سهم برابر می‌گیرد.

### ● قدم ۴ - مشاهده و تنظیم زنده

«مشاهده‌ی زنده‌ی پهنای باند» را بزنید: مصرف لحظه‌ای، بیت‌ریت درخواستی و سهم نهایی هر دوربین را می‌بینید؛ می‌توانید همان‌جا بیت‌ریت‌ها را عوض و «ذخیره» کنید.

### ● قدم ۵ - اعمال روی دوربین‌ها

دکمه‌ی «اعمال روی دوربین‌ها» بیت‌ریت انکدر دوربین‌های مستقیم را از طریق دقیقاً روی سهم نهایی همان دوربین تنظیم می‌کند. کانال‌های فقط نمایشی‌اند.

## مدیریت پهنای باند - قانون تخصیص

برنامه پهنای باند را دقیقاً با همین قانون بین دوربین‌ها تقسیم می‌کند:

### ● قانون ۱ - بیت‌ریت ثابت، اول

هر دوربینی که «بیت‌ریت درخواستی» دارد، دقیقاً همان مقدار را می‌گیرد؛ چه سقف کلی تعیین شده باشد چه نه.

### ● قانون ۲ - سهم برابر از باقی‌مانده

اگر سقف کلی تعیین شده باشد، مجموع بیت‌ریت‌های ثابت از سقف کم می‌شود و باقی‌مانده به‌تساوی بین دوربین‌های «خودکار» تقسیم می‌شود.

### ● قانون ۳ - سقف نامحدود

اگر سقف صفر (نامحدود) باشد، دوربین‌های بدون بیت‌ریت درخواستی «خودکار» می‌مانند و برنامه برایشان تصمیمی نمی‌گیرد.

### ● هشدار سرریز سقف

اگر مجموع بیت‌ریت‌های ثابت از سقف بیشتر شود، برنامه خودسرانه کم نمی‌کند؛ هشدار قرمز نشان می‌دهد تا سقف را بالا ببرید یا بیت‌ریت‌ها را کم کنید.

### ● محدودیت مهم

تنظیم خودکار فقط برای دوربین‌های «مستقیم» و از طریق کار می‌کند. کانال‌های و دوربین‌های بدون را باید دستی از پنل خود دستگاه تنظیم کنید؛ برنامه آن‌ها را فقط نمایش و هشدار می‌دهد.

## به روز رسانی و حذف نصب

آپدیت برنامه و حذف کامل آن:

### ● «اعمال آپدیت» - قدم به قدم

۱) فایل «آپدیت» را از فروشنده بگیرید. ۲) دکمه را بزنید و فایل را انتخاب کنید. ۳) برنامه فقط فایل های تغییر کرده را جایگزین می کند؛ تنظیمات، دوربین ها و داده های شما دست نخورده می ماند.

### ● «حذف نصب برنامه» - قدم به قدم

۱) دکمه را بزنید. ۲) تأیید کنید. برنامه به طور کامل حذف می شود: فایل ها، تنظیمات و داده ها. توجه: قبل از زدن، از گزارش ها و داده های مهم خروجی ( ) بگیرید چون بر نمی گردد.

### ● هشدار «فایل خطرناک» کروم هنگام دانلود دستی

اگر فایل نصب/آپدیت را با کروم از صفحه ی دانلود کنید، کروم چون فایل را نمی شناسد هشدار «فایل خطرناک» می دهد؛ این هشدار سیستم امنیتی گوگل است و ربطی به سالم بودن فایل ندارد. برای رد شدن: روی «❌» کنار هشدار «نگه داشتن». نکته: آپدیت خودکار داخل خود برنامه دانلود می شود و اصلاً از مرورگر رد نمی شود، پس این هشدار را نمی بینید.

## مشکلات تصویر - قدم به قدم

اگر تصویری ندارید، به همین ترتیب بررسی کنید:

### ● تصویر سیاه یا «در حال اتصال»

۱) در صفحه‌ی اصلی «تست پایداری شبکه» را بزنید؛ اگر نتیجه «قطع» بود مشکل از شبکه است (کابل، سوئیچ، ...). ۲) روی دوربین راست کلیک □ «ویرایش» کنید و ، نام کاربری و رمز را چک کنید. ۳) اگر مسیر خودکار پیدا نشده بود، در همین دیالوگ «تشخیص خودکار» را بزنید یا مسیر را دستی وارد کنید.

### ● دوربین در اسکن پیدا نشد

۱) مطمئن شوید دوربین و کامپیوتر در یک شبکه‌اند. ۲) در تنظیمات خود دوربین (از پنل وبش) سرویس را فعال کنید. ۳) رنج اسکن را درست وارد کنید (مثلا ۱۶۸.۱۹۲.۱۰۴). ۴) اگر باز هم نشد، با «افزودن دوربین» دستی اضافه‌اش کنید.

### ● تصویر کند یا با تأخیر

۱) تعداد نمایش هم‌زمان را کم کنید (مثلا از ۱۶ به ۴). ۲) در تنظیمات، «مدیریت پهنای باند» را فعال کنید، سقف بگذارید و برای دوربین‌های مهم «بیت‌ریت درخواستی» تعیین کنید. ۳) «تست پایداری شبکه» بزنید؛ اگر شبکه ضعیف است، مشکل از اینترنت/شبکه‌ی داخلی است.

## مشکلات تشخیص - قدم به قدم

وقتی موتورهای هوشمند درست کار نمی‌کنند:

### ● چهره شناخته نمی‌شود

۱) در صفحه‌ی «چهره‌ها» مطمئن شوید آن شخص واقعا ثبت شده. ۲) عکس ثبت‌شده را چک کنید: واضح و روبه‌رو باشد. ۳) نور محیط را بهتر کنید؛ نور کم یا پشت‌به‌نور دشمن تشخیص است.

### ● پلاک خوانده نمی‌شود

۱) «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)» را باز کنید و ببینید موتور روی آن دوربین فعال است یا نه. ۲) با «گرفتن تصویر نمونه» چک کنید پلاک در کادر، خوانا و با نور کافی باشد. ۳) اگر پلاک خیلی کوچک است، دوربین را نزدیک‌تر یا زوم کنید.

### ● هشدار اشتباه حریق

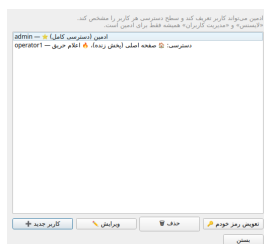
۱) حساسیت را از «کم» شروع کنید و کم‌کم بالا ببرید. ۲) تیک تشخیص را فقط برای دوربین‌های لازم بزنید. ۳) بدانید نورهای چشمک‌زن، بخار آب غلیظ و بازتاب نور گاهی اشتباه گرفته می‌شوند.

### ● تخلف طبقاتی ثبت نمی‌شود

۱) در صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» مطمئن شوید قانون آن شخص/گروه ذخیره شده. ۲) چک کنید طبقه‌ی دوربین درست تنظیم شده باشد (در «ویرایش» دوربین یا از روی نقشه‌ی ساختمان).

## ورود و سطح دسترسی - قدم به قدم

برنامه با نام کاربری و رمز عبور باز می‌شود؛ ادمین تعیین می‌کند هر کاربر کدام صفحه‌ها را ببیند:



پنجره‌ی «مدیریت کاربران» (فقط ادمین)

### اولین ورود (ادمین)

نام کاربری: - رمز پیش فرض کارخانه: □□ در اولین ورود، برنامه شما را مجبور می‌کند همان‌جا رمز جدید (حداقل ۶ کاراکتر) تعیین کنید؛ چون رمز پیش فرض همه‌جا شناخته شده است و نباید بماند.

### تعریف کاربر جدید - قدم به قدم

۱) با ادمین وارد شوید. ۲) در «تنظیمات» بخش «مدیریت کاربران» را باز کنید. ۳) «کاربر جدید» □ نام کاربری و رمز بدهید و تیک صفحه‌های مجاز را بزنید (مثلاً فقط «صفحه اصلی»). ۴) «ثبت».

### سطح دسترسی یعنی چه؟

کاربری که فقط «صفحه اصلی» دارد، دکمه‌های حریق، پلاک‌خوان، چهره‌ها و... را اصلاً نمی‌بیند. «لایسنس» و «مدیریت کاربران» همیشه فقط برای ادمین است و قابل واگذاری به کاربر عادی نیست.

### راهنمای محدود برای کاربر محدود

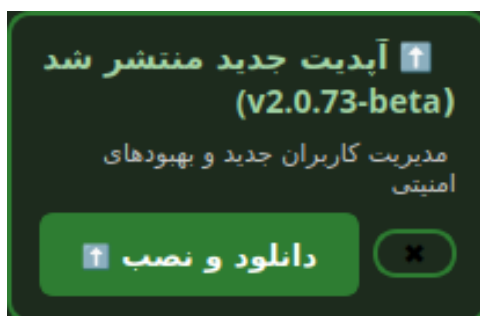
دکمه‌ی «راهنما» برای کاربر غیرادمین، نسخه‌ی فیلترشده‌ی راهنما را باز می‌کند: فقط بخش‌های صفحه‌هایی که به آن‌ها دسترسی دارد + صفحه‌های عمومی (آشنایی، شروع سریع، عیب‌یابی). بخش‌های مدیریتی و صفحه‌های غیرمجاز در راهنمای او نیست.

### قفل و تعویض کاربر

با دکمه‌ی «□ قفل» در هدر (کنار نام کاربر) می‌توانید بدون بستن برنامه، با کاربر دیگری وارد شوید.

## هشدار نسخه‌ی جدید و نصب خودکار - قدم به قدم

وقتی نسخه‌ی جدیدی منتشر شود، برنامه خودش خبرتان می‌کند و با یک کلیک دانلود و نصب می‌کند:



هشدار «آپدیت جدید» در گوشه‌ی برنامه (فقط برای ادمین)

### ● هشدار آپدیت جدید

۱۰ ثانیه بعد از باز شدن برنامه (و بعد هر ۱ ساعت) نسخه‌ی جدید بررسی می‌شود. اگر «فایل آپدیت» رسمی نسخه‌ی جدید منتشر شده باشد، گوشه‌ی پایین-چپ برنامه پاپ‌آپ «آپدیت جدید منتشر شد!» می‌آید و دکمه‌ی «آپدیت جدید!» در هدر روشن می‌ماند. این هشدار فقط برای ادمین نمایش داده می‌شود.

### ● دانلود و نصب - قدم به قدم

(۱) روی «دانلود و نصب» (داخل پاپ‌آپ یا دکمه‌ی هدر) بزنید. (۲) تغییرات نسخه را ببینید و تأیید کنید. (۳) فایل آپدیت با نوار پیشرفت دانلود می‌شود. (۴) فایل اعتبارسنجی و بعد اعمال می‌شود: برنامه بسته و با نسخه‌ی جدید دوباره باز می‌شود.

### ● غیرفعال کردن بررسی خودکار

در «تنظیمات» □ بخش «به‌روزرسانی»، تیک «بررسی خودکار آپدیت جدید» را بردارید. دکمه‌ی «بررسی آپدیت جدید الان» همیشه برای بررسی دستی در دسترس است.

### ● نکته‌ی امنیتی

فایل فقط از رسمی گیت‌هاب (با ) دانلود می‌شود و قبل از اعمال، ساختار و نسخه‌اش اعتبارسنجی می‌شود؛ فایل دست‌کاری شده یا ناقص رد می‌شود.